

Medida exterior de Hausdorff a través de una función γ -Hölder

Lema 1. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, $\gamma \in (0, 1]$ y $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función γ -Hölder con constante $M > 0$. Entonces, $H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E)$.

Demostración: Como f es γ -Hölder con constante $M > 0$,

$$\forall A \subset E : \text{diam}(f(A)) = \sup_{x,y \in A} \|f(x) - f(y)\| \leq M \sup_{x,y \in A} \|x - y\|^\gamma = M \text{diam}(A)^\gamma.$$

Sean $\delta > 0$ y $\varepsilon > 0$. Por definición de $H_\delta^\alpha(E)$ como ínfimo, existe un cubrimiento $\{A_j\}_j$ de E con $\text{diam}(A_j) \leq \delta$ tal que $\sum_j \text{diam}(A_j)^\alpha \leq H_\delta^\alpha(E) + \varepsilon$.

Entonces, $\{f(A_j \cap E)\}_j$ es un cubrimiento de $f(E)$ con

$$\begin{aligned} \text{diam}(f(A_j \cap E)) &\leq M \text{diam}(A_j \cap E)^\gamma \leq M \text{diam}(A_j)^\gamma \leq M \delta^\gamma. \\ \therefore H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma}(f(E)) &\leq \sum_j \text{diam}(f(A_j \cap E))^{\alpha/\gamma} \leq \sum_j (M \text{diam}(A_j)^\gamma)^{\alpha/\gamma} \\ &= M^{\alpha/\gamma} \sum_j \text{diam}(A_j)^\alpha \leq M^{\alpha/\gamma} (H_\delta^\alpha(E) + \varepsilon). \end{aligned}$$

Como esto vale para todo $\varepsilon > 0$, se sigue que $H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H_\delta^\alpha(E)$. Como esto vale para todo $\delta > 0$, al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que

$$H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E).$$

■